

Hausübung 2

Aufgabe 1:

- a) Die Optimale Menge für den Monopolisten ist im Schnittpunkt von MR_1 , MR_2 und MC

$$MR = MC$$

Der Monopolist kann einen höheren Preis verlangen da die Nachfrage steiler ist, aber die Menge gleich bleibt

- b) $D_1 = -4$, $D_2 = -2$

$$\text{Lerner Index: } \frac{P - MC}{P}$$

Optimaler Preis des Monopolisten in Abhängigkeit der Nachfrageelastizität:

$$P(Q) = \frac{MC}{1 - \frac{1}{\epsilon_1}}$$

$$D_1 = \frac{MC}{1 - \frac{1}{-4}} = 1.3 MC$$

→ Der optimale Preis in Situation 2 ist höher als in Situation 1 ✓

$$D_2 = \frac{MC}{1 - \frac{1}{-2}} = 2 MC$$

Lerner Index:

$$D_1: 0.25 = \frac{1}{4} ✓$$

$$D_2: 0.5 = \frac{1}{2} \text{ Nachfrage ist hier weniger elastisch}$$

Aufgabe 2:

- a) $P_1 = 400$; $P_2 = 450$; $Q_1 = 125$; $Q_2 = 100$

$$\epsilon = \frac{dQ/Q}{dP/P} = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} < 0$$

$$\epsilon = \frac{-25}{50} \cdot \frac{400}{125} = -1.6$$

- b) $P: 100$, $I: 2000$, $Q: 800 - 4P + 2I$; $Q: 4400$ ablesen aus der Funktion

$$\frac{dQ}{dP} = -4$$

$$\epsilon = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} = -4 \cdot \frac{100}{4400} = -0.0909 \leftarrow \text{unelastische Nachfrage}$$

- c) $Q = P^{-1.6} I^{0.45} = -1.6 \leftarrow \text{elastische Nachfrage}$

Aufgabe 3: $Q = 380 - 19P$; $P = \frac{380 - Q}{19}$

- a) $R = \left(\frac{380 - Q}{19} \right) \cdot Q$

$$R = 20Q - \frac{Q^2}{19}$$

$$MR = 20 - \frac{2Q}{19} = 0$$

$$20 = \frac{2Q}{19} \quad | \cdot 19$$

$$380 = 2Q \quad | :2$$

$$190 = Q \rightarrow P = 10 ✓$$

$$R = 1900 ✓$$

- b)

$$\epsilon = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} = -1$$

$$= -19 \cdot \frac{P}{190} = -1$$

$$-19 \cdot P = -190$$

$$P = 10 ✓$$

Aufgabe 4: 900 Studierende, 7€ ← Zahlungsbereitschaft

100 Professoren, 12€

$$C = 2 \cdot Q; MC = 2$$

- a)

$$P = 7: 900 \cdot 7 + 100 \cdot 7 - 2 \cdot 1000 = 5000 \rightarrow KR: 100 \cdot 5 = 500$$

$$P = 12: 100 \cdot 12 - 2 \cdot 100 = 1000 \rightarrow KR = 0$$

↳ Es sollte 7€ verlangen

$$b) 900 \cdot 7 + 100 \cdot 12 - 2 \cdot 1000 = 5500 \rightarrow KR = 0 ✓$$